

第六次习题

1、对于两比特二进制整数 $j = j_1j_2 = 2j_1 + j_2$ (其中 j_1, j_2 取值为0或1)，它可以用来表示0、1、2、3这三个整数；与此类似，我们可以引入二进制小数

$$0.j_1j_2 = \frac{j_1}{2} + \frac{j_2}{4} \text{ 及 } j_1.j_2 = j_1 + \frac{j_2}{2}.$$

证明：

$$\exp[2\pi i j_1.j_2] = \exp[2\pi i 0.j_2].$$

2、[课本118页的简化版] 我们考虑两个量子比特的量子傅里叶变换，按照定义，其形式为

$$\text{QFT}[|j_1, j_2\rangle] = \frac{1}{2} \sum_{k_1=0}^1 \sum_{k_2=0}^1 e^{2\pi i (2j_1+j_2)(2k_1+k_2)/4} |k_1, k_2\rangle.$$

将此求和展开，则会发现它实际上包含了四项求和，即具有形式：

$$\text{QFT}[|j_1, j_2\rangle] = \alpha_{00} |0,0\rangle + \alpha_{01} |0,1\rangle + \alpha_{10} |1,0\rangle + \alpha_{11} |1,1\rangle.$$

(1) 证明：

$$\alpha_{00} = \frac{1}{2}, \alpha_{01} = \frac{1}{2} e^{2\pi i 0.j_1j_2}, \alpha_{10} = \frac{1}{2} e^{2\pi i j_1.j_2}, \alpha_{11} = \frac{1}{2} e^{2\pi i (j_1.j_2 + 0.j_1j_2)}.$$

(2) 我们可以将下列两个量子比特的直积态直接展开，

$$\frac{1}{2}(|0\rangle + e^{2\pi i j_1.j_2} |1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1j_2} |1\rangle)$$

同样得到四项求和的形式。

证明：这个四项求和的形式与上述蓝色的展开式完全相同。即有

$$\frac{1}{2}(|0\rangle + e^{2\pi i j_1.j_2} |1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1j_2} |1\rangle) = \text{QFT}[|j_1, j_2\rangle].$$

(3) 利用第1题的结论结合上式，证明：

$$\text{QFT}[|j_1, j_2\rangle] = \frac{1}{2}(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_2} |1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1j_2} |1\rangle).$$

【补充说明：实际上本题的核心就是在第(1)问，而通过具体的二进制数的运算，我们能够体会到移动小数点这种操作与傅里叶变换是怎么结合起来的。】